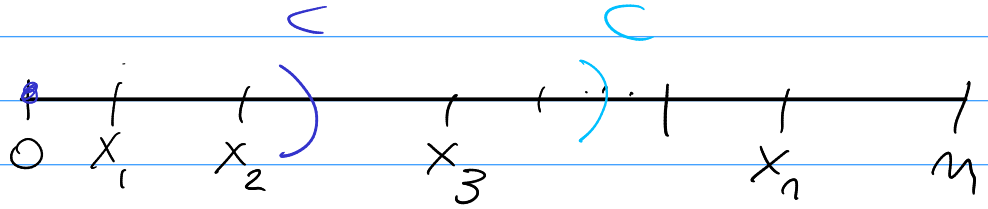


EJ. 2.



PROPUESTA DE ALG. GREEDY:

EMPIEZO EN 0, CARGO NAFTA AHÍ Y VOY AL x_i MÁS LEJANO (CON VALOR MÁS ALTO) TAL QUE $x_i \leq C$

REPITO EN CADA PASO, SI ESTOY PARADO EN x_i, VOY AL x_j MÁS GRANDE TQ. $x_j - x_i \leq C$

REPITO HASTA LLEGAR A M. $O(n)$

CORRECTITUD. SEA $G = g_1, \dots, g_k$ NUESTRA SOL. GREEDY. QVQ G TIENE CARDINALIDAD MÍNIMA.

SEA $O = o_1, \dots, o_t$ UNA SOLUCIÓN ÓPTIMA, ES DECIR, ES CORRECTA Y MÍNIMA.

SUPONGAMOS QUE SI O Y G SON IGUALES PARA UN PREFIJO DE TAMAÑO r, PODEMOS CREAR OI INTERCAMBIANDO EN O o_{r+1} POR g_{r+1} Y OI SIGUE SIENDO VÁLIDA.

$$o_1, \dots, o_r, o_{r+1}, \dots, o_t$$
$$g_1, \dots, g_r, g_{r+1}, \dots, g_k$$

$o_1 = g_1, o_2 = g_2, \dots, o_r = g_r$

QVQ SEGUIRÍA SIENDO VÁLIDO $o_1, \dots, o_r, g_{r+1}, o_{r+2}, \dots, o_t$

HAY QUE VER QUE $O' = o_1, \dots, o_r, g_{r+1}, o_{r+2}, \dots, o_t$ ES VÁLIDA, ES DECIR:

1. $o_t = M$

2. $\forall i < t, \; o'_{i+1} - o'_i \leq C$

1. VALE PORQUE O ES VÁLIDA

2. PARA $o_1, \dots, o_r$ Y $o_{r+1}, \dots, o_t$ SE CUMPLE PORQUE O ERA VÁLIDA

QUEREMOS VER:

a) $g_{r+1} - o_r \leq c$

Como $o_r = g_r$ y b ES VÁLIDA,

$$g_{r+1} - \underbrace{g_r}_{o_r} \leq c \quad \checkmark$$

b) $o_{r+2} - g_{r+1} \leq c$

SABEMOS QUE $o_{r+2} - o_{r+1} \leq c$

SI VALE QUE $g_{r+1} \geq o_{r+1} \Rightarrow$

$$o_{r+2} - g_{r+1} \leq o_{r+2} - o_{r+1} \leq c \quad \checkmark$$

SI RESULTA QUE $g_{r+1} < o_{r+1} \Rightarrow$

¡¡ESTO JAMÁS PODRÍA PASAR!!

PORQUE SI PASASE, HABRÍA UNA ESTACIÓN ALCANZABLE DESDE g_r MÁS grande QUE g_{r+1} (o_{r+1})

PERO NUESTRO ALGORITMO ELIGE LA ESTACIÓN MÁS GRANDE POSIBLE

¡ABS! ↯

ENTONCES SE CUMPLE LA PROPIEDAD DE REEMPLAZO.

SI O ERA ÓPTIMA, O' (CON EL REEMPLAZO) TAMBIÉN LO ES (PORQUE $|O| = |O'|$)

$\Rightarrow$ PODEMOS REEMPLAZAR TODOS LOS ELEMENTOS DE O POR LOS PRIMEROS t DE G

EL ÚLTIMO ELEMENTO DE O, ES M. POR LO TANTO, g_t TIENE QUE SER M. SI NO LO FUERA, ESTARÍA ELIGIENDO UNA ESTACIÓN ANTERIOR A M CUANDO M ES ALCANZABLE, Y G NO HARÍA ESO. COMO $g_t = M$, $|G| = t$

COMO t ERA LA CANTIDAD ÓPTIMA DE ESTACIONES, G ES ÓPTIMA

$\square$

$t = 5 \quad S = \{6, 4, 3, 2, 1\}$

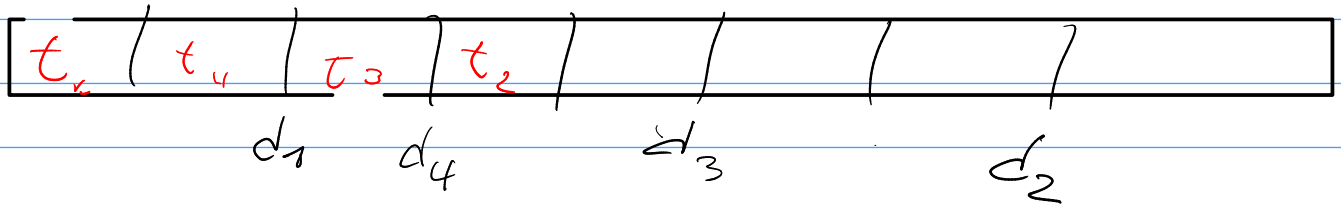
SOLUCIÓN PARCIAL = $\{4\}$

FALTA 1

$\{4, 1\}$

$S = \{9, 3, 2, 3, 2\} \quad t = 10$

$S = \{7, 5, 4, 1, 1\} \quad t = 9$



ALGORITMO GREEDY:

LAS RESOLVEMOS EN ORDEN DE FINALIZACIÓN. SALTEANDO LAS QUE ESTÁN VENCIDAS PARA EL MOMENTO QUE LLEGAMOS A RESOLVERLAS.

Sea $O = o_1, \dots, o_t$ el orden óptimo para resolver las tareas (máximo t)

Sea $G = g_1, \dots, g_k$ nuestra sol. GREEDY. Sup $t = k$

O óptima $= g_1, g_2, \dots, g_r, o_{r+1}, \dots, o_m$

$o_{r+1} \neq g_{r+1}$

Sea $O' = g_1, g_2, \dots, g_r, g_{r+1}, o_{r+2}, \dots, o_m$

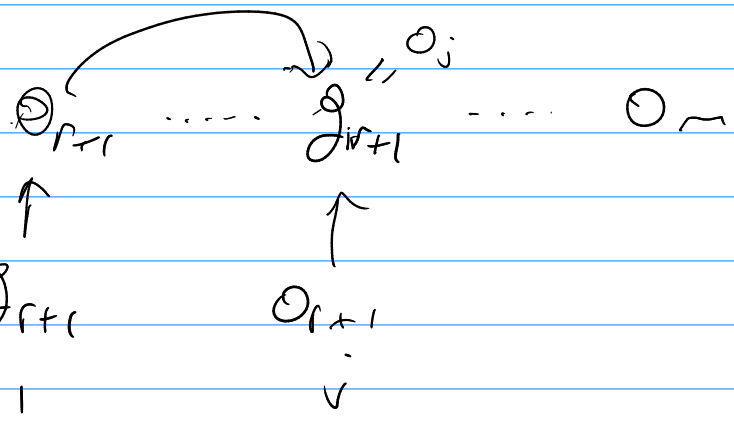
Quiero ver que $d_{g_{r+1}} > r+1$

Como 6 es válida y hace g_{r+1} en el tiempo $r+1$, g_{r+1} tiene deadline $> r+1$.

Si $g_{r+1} \neq O_j \quad \forall j > r+1$ ✓

Si $\exists i / g_{r+1} = O_j$

O' hace O_j dos veces y no hace O_{r+1}



O' es poner g_{r+1} en la pos. $r+1$ y O_{r+1} en la pos. j

O_{r+1} no está vencida en el momento i

Como 6 eligió g_{r+1} pudiendo elegir O_{r+1}

$\Rightarrow d_{g_{r+1}} \leq d_{O_{r+1}}$

Como O puso a g_{r+1} en el tiempo j

$d_{g_{r+1}} > j \Rightarrow d_{o_{r+1}} \geq d_{g_{r+1}} > j$

$\Rightarrow o_{r+1}$ se puede hacer en el momento j.